Лабораторная работа № 4

Тестирование динамических сайтов

Цель. Изучить инструменты, использующиеся для автоматического тестирования Web UI.

Отчет: ссылка на код на СКВ, например на GitHub. В коде сделать скриншоты экрана шагов теста, подтверждающие работу теста, в том числе скриншоты экрана в момент падения теста. Составить текстовый отчет в формате md с описанием задачи, сценария и подтверждением работы и возникновения ошибок.

Selenium – это набор инструментов с открытым исходным кодом для автоматизации действий веб-браузеров. Используется для автоматического тестирования веб-приложений.

Пример на языке Java

Создайте проект с именем SeleniumTest. Добавьте библиотеку selenium:

```
<!--
https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java
-->
<dependency>
    <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
    <artifactId>selenium-java</artifactId>
    <version>Версия</version>
</dependency>
```

И библиотеку для создания тестов.

Будем использовать Chrome Driver. Нужно скачать chromedriver нужной версии с сайта https://chromedriver.chromium.org/downloads.

Тестовый класс содержит методы, помеченные аннотациями. Метод с аннотацией `@Before` будет вызываться перед каждым тестовым методом, метод с аннотацией `@After` будет вызываться после каждого тестового метода. Тестовый метод должен иметь аннотацию `@Test`.

```
public class SeleniumTest {

    @Before
```

```
    public void setup(){
    }

    @Test
    public void titleTest(){
    }

    @After
    public void quit(){
    }
}
```

Добавьте в класс поля:

```
WebDriver driver;
final String URL = "https://old.vyatsu.ru";
```

В методе setup инстанцируйте поле driver

```
driver = new ChromeDriver();
```

В методе quit закройте driver. Запустите тест. Должен запуститься браузер.

Напишем первый тестовый метод, проверяющий заголовок сайта. Зайдите на сайт и определите текст тега title. Определите заголовок в программе и сравните его с найденным вручную заголовком:

```
@Test
public void titleTest(){
    driver.get(URL);
    Assert.assertEquals(driver.getTitle(), "Официальный сайт ВятГУ");
}
```

Задача 1. На сайте https://old.vyatsu.ru выполните следующие сценарии.

Сценарий 1. Откройте меню Сведения об образовательной организации, выберите пункт Образовательные стандарты. Перейдите на эту эту страницу. Убедитесь, что отображается верная страница.

Сценарий 2. Получите результаты поиска по слову отпуск со страницы. Убедитесь, что результат поиска не пустой.

Сценарий 3. Перейдите на страницу Студенту. Выполните подписку на новости. Определите результат подписки в случае корректного и некорректного e-mail.

Задача 2.

На сайте https://otzovik.com выполните следующие сценарии.

Сценарий 1. В поисковой строке введите "яндекс". В выпадающем списке выберите "Yandex Metro - программа для Android". Убедитесь, что открылась нужная страница, количество отзывов не пусто.

Сценарий 2. Нажмите на кнопку "Написать отзыв". В поле введите точное название. Выберите ботанический сад в Кирове. Заполните часть обязательных полей, нажмите предпросмотр. Убедитесь, что открылось диалоговое окно с ошибками.

*Сценарий 3**. Нажмите на кнопку "Написать отзыв". В поле введите точное название. Выберите ботанический сад в Кирове. Заполните все обязательные поля, нажмите предпросмотр. Убедитесь, что открылась страница предпросмотра.

Задача 3.

На сайте https://m.cdsvyatka.com/ выполните следующие сценарии.

Сценарий 1. Выберите населенный пункт и маршрут. Покажите выбранный маршрут на карте. Для выбранного маршрута получите характеристики какого-то автобуса (рис. 1). Убедитесь, что характеристики автобуса отображаются.

Сценарий 2. Выберите населенный пункт, маршрут и остановку. Получите прогноз. Убедитесь, что открылась нужная страница, на которой можно определить время ожидания и номер автобуса.

*Сценарий 3**. Выберите населенный пункт, маршрут и остановку. Установите дату. Получите расписание. Добавьте расписание в избранное, нажав на звезду справа от кнопки. Добавьте в избранное три различных остановки для различных транспортных средств. Проверьте, появились ли они в избранном.

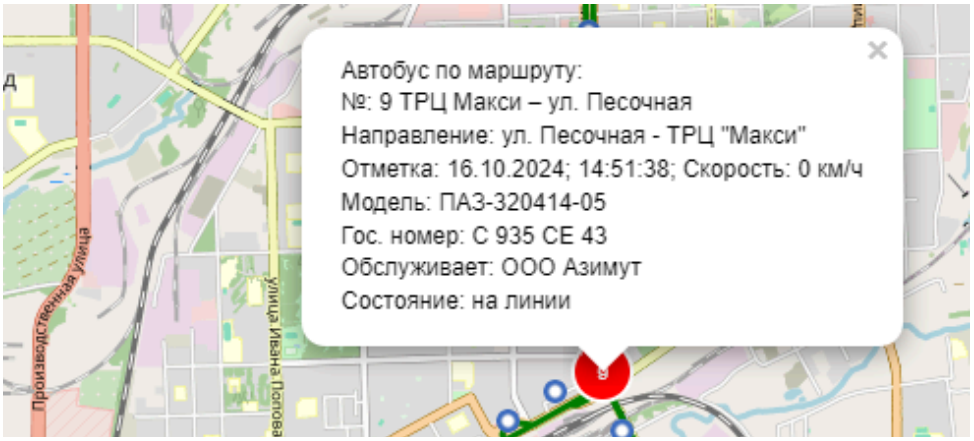


Рисунок 1. Характеристики автобуса (на карте)

Playwright – это современный фреймворк с открытым исходным кодом от Microsoft, предназначенный для автоматического управления браузерами и сквозного (E2E) тестирования веб-приложений.

Пример на языке Python. Познакомиться с инструментом можно в статье https://habr.com/ru/companies/amvera/articles/834846/.

Официальная документация доступна по ссылке: https://playwright.help/python/docs/library.

Задача 4*. Используйте фреймворк Playwright.

На сайте https://m.cdsvyatka.com/ выполните следующие сценарии.

Сценарий 1. Выберите населенный пункт и маршрут. Покажите выбранный маршрут на карте. Для выбранного маршрута получите характеристики какого-то автобуса (рис. 1).

Сценарий 2. Выберите населенный пункт, маршрут и остановку. Получите прогноз. Определите время, через которое ждать автобус и номер автобуса.

*Сценарий 3**. Выберите населенный пункт, маршрут и остановку. Установите дату. Получите расписание. Добавьте расписание в избранное, нажав на звезду справа от кнопки. Добавьте в избранное три различных остановки для различных транспортных средств. Проверьте, появились ли они в избранном.